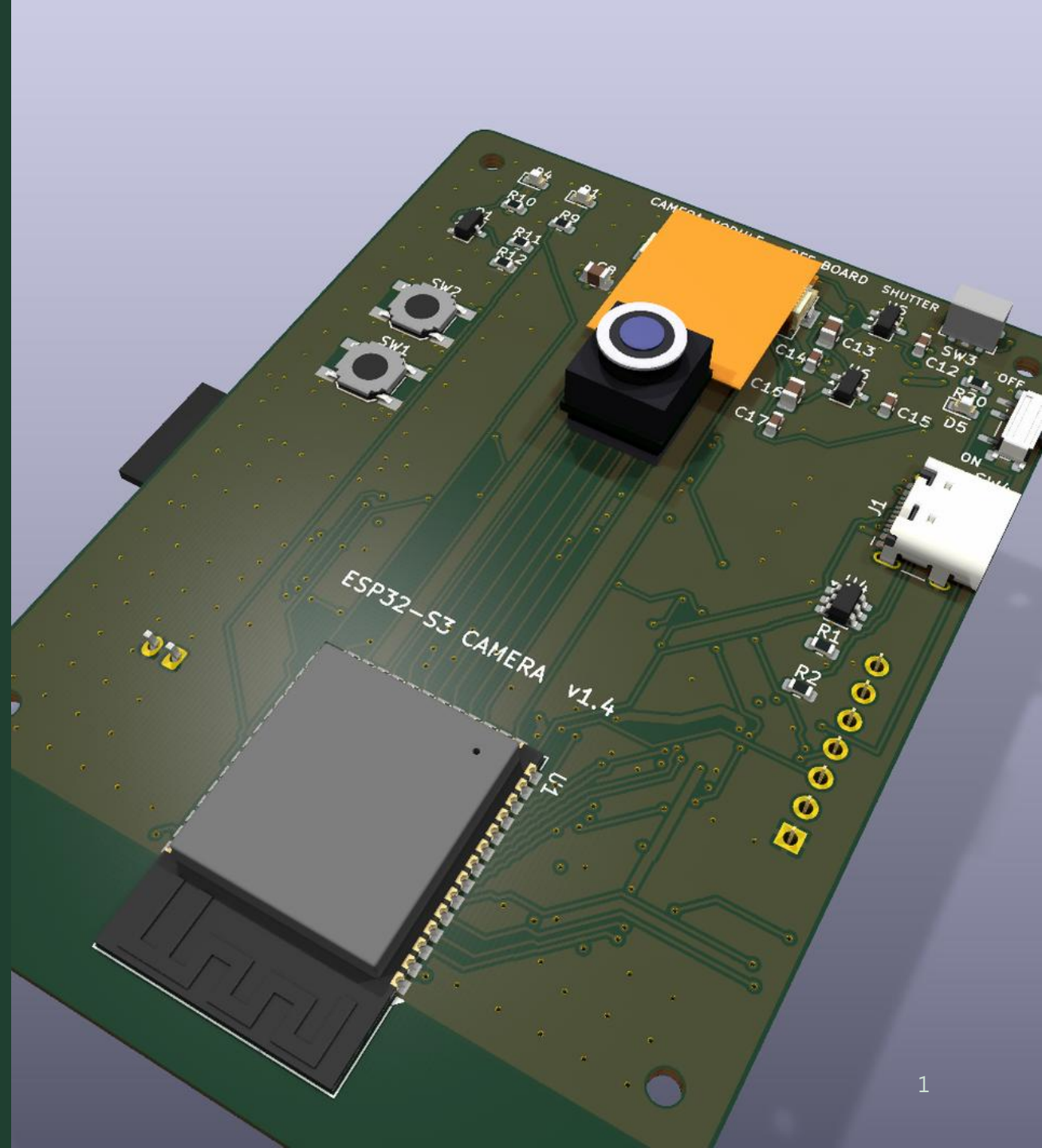


一塊自己設計的小相機板

手掌大小、可以裝電池、拍完存進記憶卡，還有一個 3D 列印的相機外殼。這份簡報用最少的專業名詞，說明它是什麼、要買什麼、怎麼組起來。

第 1.4 版 · 2026 年 9 月

ESP32-S3 相機板 · 簡易說明



它能做什麼

1

拍照

板上插一顆小鏡頭，按一下頂邊的快門就拍。

2

存進記憶卡

照片存在 microSD 卡裡，拔下來就能在電腦上看。

3

用電池跑

裝一顆手機那種鋰電池，插 USB 就能充電。

4

有開關和指示燈

撥開關開機，藍燈亮表示有電；充電時紅燈亮。

5

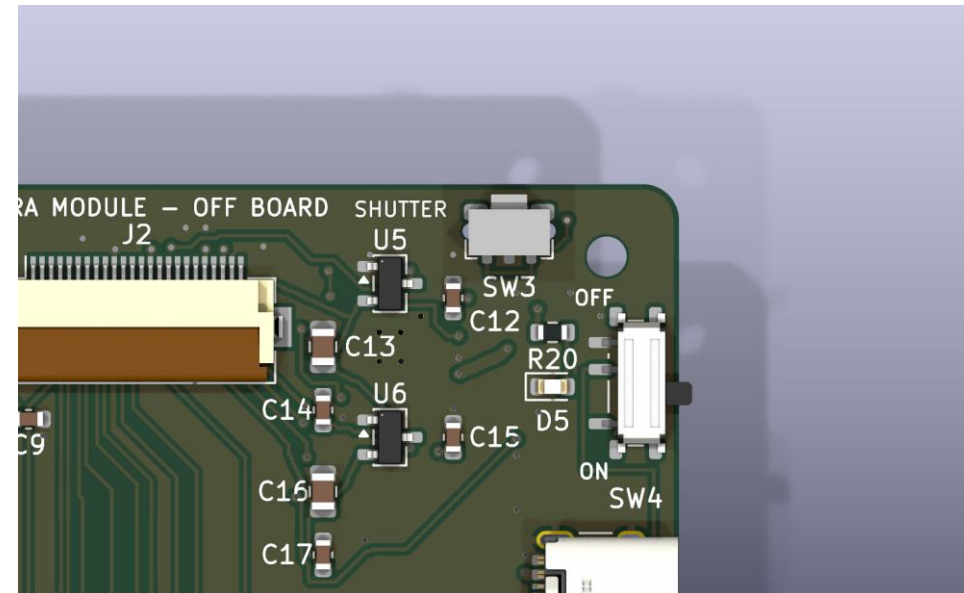
有小螢幕

背面有一片 1.3 吋螢幕，用七條現成的線接到板子，拍之前先看畫面。

6

Wi-Fi

板上的晶片本身有 Wi-Fi，照片也能傳到手機或電腦。



板子右上角：頂邊那顆是快門，旁邊是電源開關和藍色電源燈，下面是 USB-C 充電孔。

正面長這樣

鏡頭朝這一面。快門在板子頂邊，四個角有螺絲孔鎖進外殼。

鏡頭

小小一顆黑色方塊，跟手機鏡頭差不多大。用一條軟排線接到板子，可以翻折貼平。

兩顆小鍵

這兩顆是開發用的，平常不用碰；快門不在這裡。

主晶片

銀色方塊是整塊板子的大腦，內建 Wi-Fi，底下黑色區域是天線，不能被金屬遮住。

快門

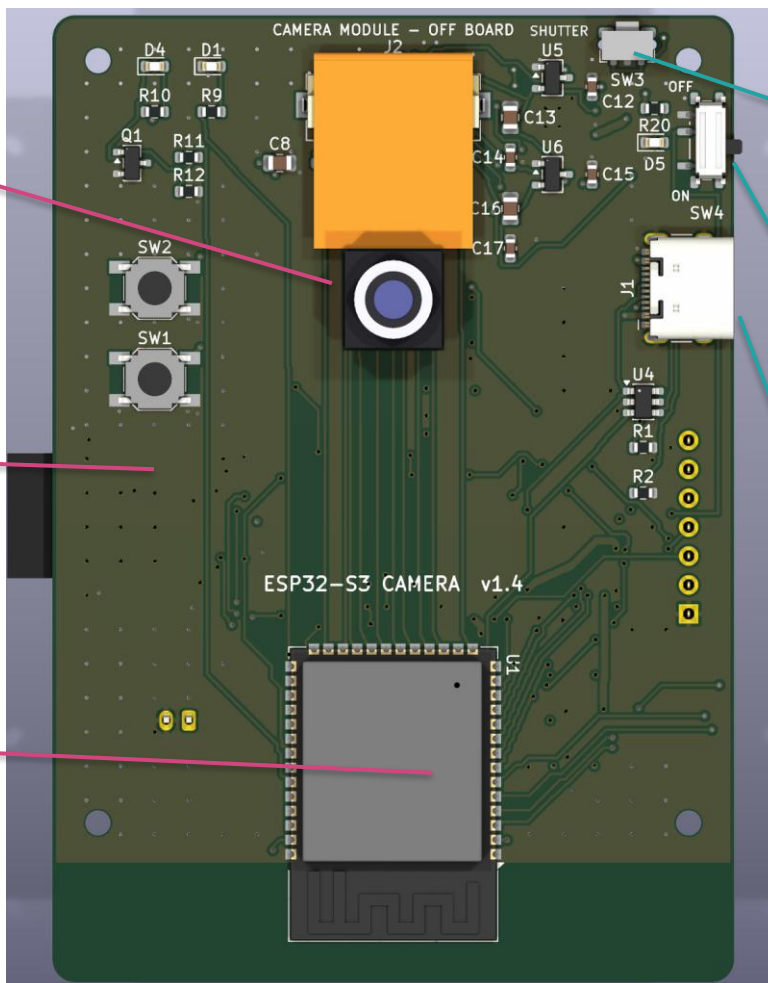
板子頂邊右側一顆側面按的小開關，裝進外殼後從頂邊按，就像真的相機。

電源開關

右邊板邊的小撥桿，往上撥開機、往下撥開機，板上印了 ON / OFF。

USB-C 孔

跟現在的手機一樣的接頭，用來充電和把程式燒進去。



背面長這樣

電池貼在背面中間，螢幕用七條杜邦線接到右邊的插座、鎖在殼上，蓋在電池上方。這一面是使用的時候朝著自己的那一面。

小螢幕

1.3 吋正方形螢幕，用七條現成的杜邦線接到板子右邊那排插座，不用焊。

電池

白色長方形是鋰電池，黃色那端是保護板。用雙面泡棉膠貼住。

電池插座

小小的白色兩腳插座，電池線插這裡。
。插之前要先確認正負極。

記憶卡

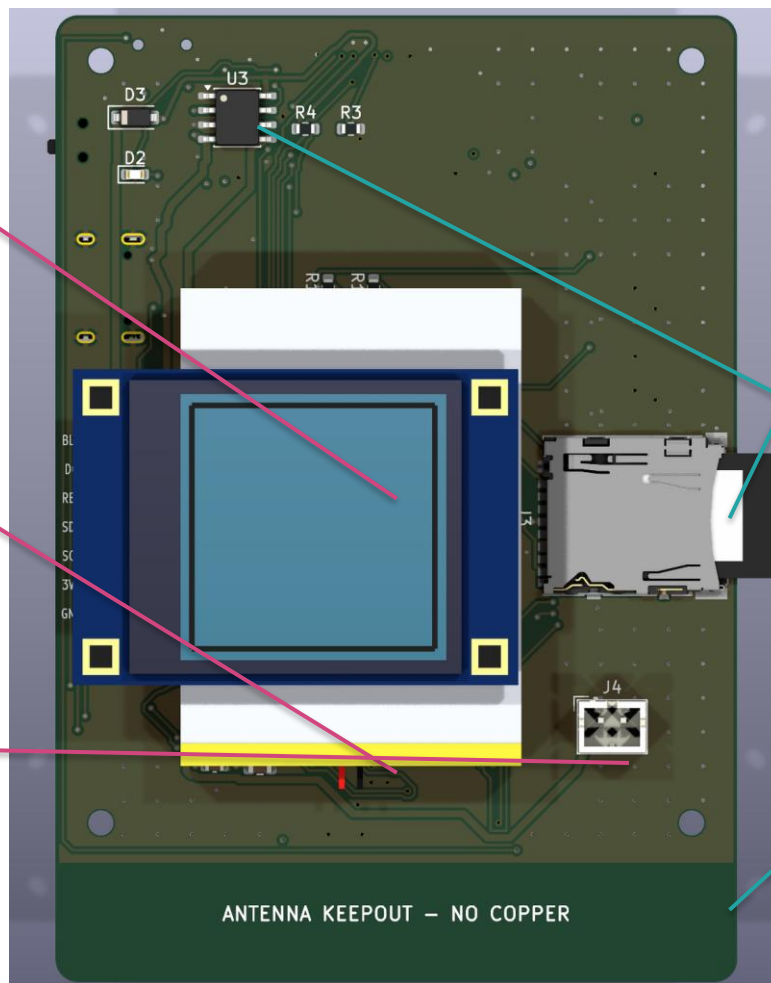
microSD 卡從左邊板邊插進去，推到「喀」一聲。再推一下會退出。

充電晶片

上面左邊那一排小零件負責幫電池充電，充電中會微溫是正常的。

天線區

最下面深色那一條下面是 Wi-Fi 天線，外殼這裡不要用金屬。



工廠做一半，我們做一半



工廠負責

- 把設計圖做成 4 層的電路板
- 把 58 顆小零件焊上去（最小的比米粒還小，人手焊不了）
- 焊好寄回來，收到就是一塊完整的板子
- 選「含插件」方案的話，電池插座和螢幕插座也會一起焊好

工廠：JLCPCB，中國深圳的線上電路板廠，上傳檔案線上下單。



我們自己負責

- 另外買鏡頭、螢幕、杜邦線、電池、記憶卡、USB 線
- 把鏡頭的排線插上、螢幕用杜邦線接上、電池貼上、記憶卡插入
- 把程式燒進板子
- 3D 列印外殼三件（設計圖已經畫好），鎖螺絲
- 想改東西可以再改，所有檔案都在專案裡

全部不需要焊接，除非選了「只焊小零件」的便宜方案，那兩顆插座要自己焊。

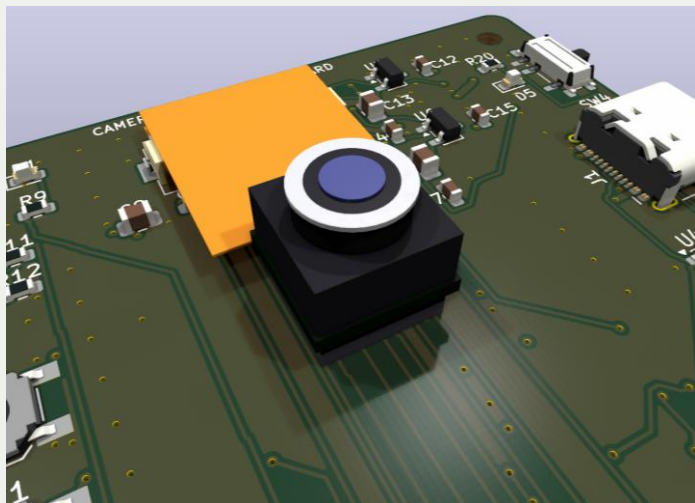
要另外買的東西

板子本身不含這些。前五項是必要的，最後一項是外殼相關。

	鏡頭模組	OV2640，跟 ESP32-CAM 用的同一種。排線很脆弱，多買一條備用。	約 NT\$110
	鋰電池	3.7V、約 600 mAh、帶保護板、白色小插頭（JST PH 2.0）。	約 NT\$100–200
	記憶卡	microSD 8–32 GB，一般的就好。	手邊有就用
	USB-C 線	要能傳資料的，不能是只能充電的線。	手邊有就用
	小螢幕	1.3 吋 IPS 240×240，ST7789，7 針直排針已焊好那種。另外買 7 條公對母的杜邦線接到板子，不用焊。	約 NT\$150–220
	螺絲、泡棉膠、外殼	M2 × 35 螺絲 4 支（殼）、M2 × 4 螺絲 4 支（螢幕）、2 mm 厚雙面泡棉膠、3D 列印外殼三件（前殼、後殼、快門帽）。	外殼自己印

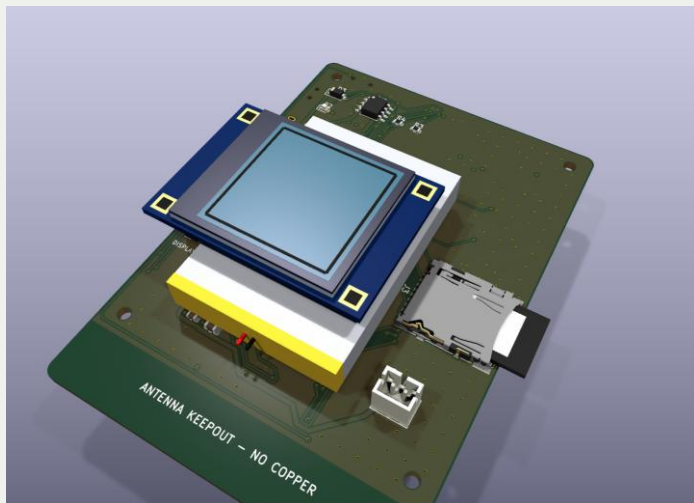
價格是 2026 年 9 月在台灣網購看到的大約數字。詳細店家連結在專案的採購清單裡。

組裝只有三步



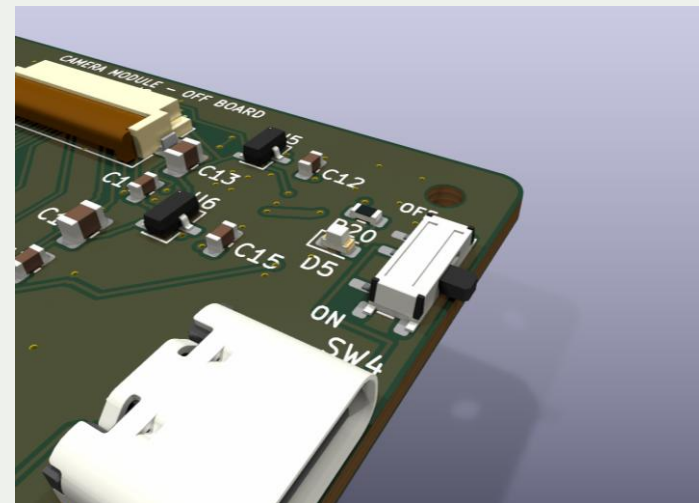
1 插鏡頭

排線金屬面朝下插進板子上緣的黑色小座，出來一點就往回折 180°，讓鏡頭躺回板面。底下墊一小塊泡棉膠。



2 貼電池、接螢幕、插記憶卡

電池用泡棉膠貼在背面中間，插頭插進白色小座，插之前先確認紅線對到有 L 形記號那一邊。螢幕用七條杜邦線接到右邊那排插座，同名對同名（GND 對 GND）。記憶卡從左邊推進去。



3 插 USB、撥開關

接上 USB-C 線，把開關往下撥，藍燈亮就是開機了。第一次先不要接電池，確認燈會亮再說。都好了再裝進外殼、鎖四支螺絲。

三件要注意的事



電池正負極

電池插頭的紅黑線沒有統一規範，插之前一定要對一下：紅線要對到板上有 L 形記號的那一腳。插反會燒壞。



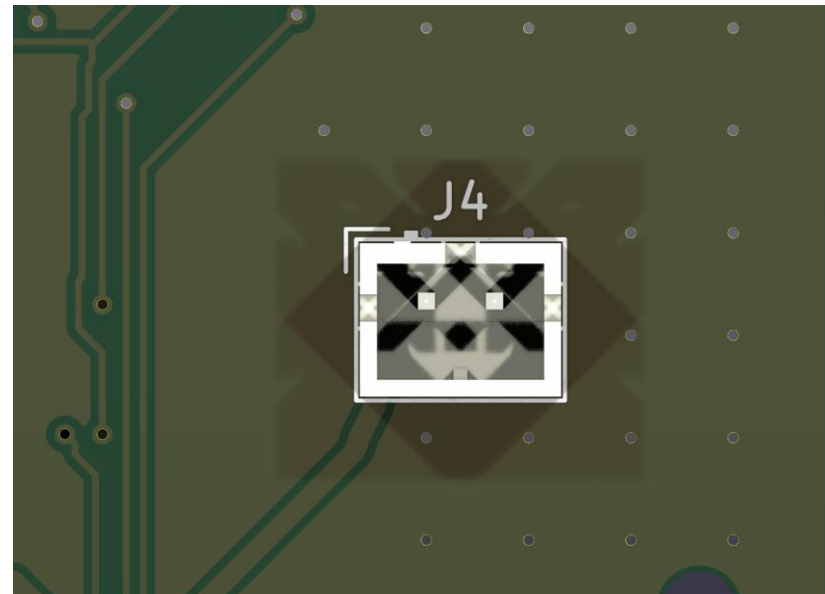
排線很脆弱

鏡頭那條軟排線折幾次就會斷，只在需要的地方折一次，其他時間不要拉扯。多買一條備用。

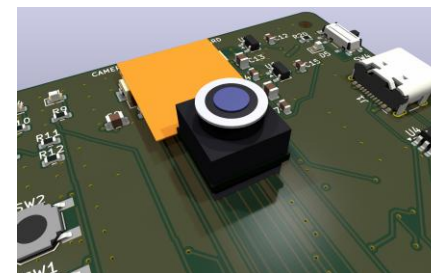


天線那一區不要壓金屬

板子最下面深色那一條是 Wi-Fi 天線。外殼那一段用塑膠，電池不要貼到那裡，不然訊號會變差。

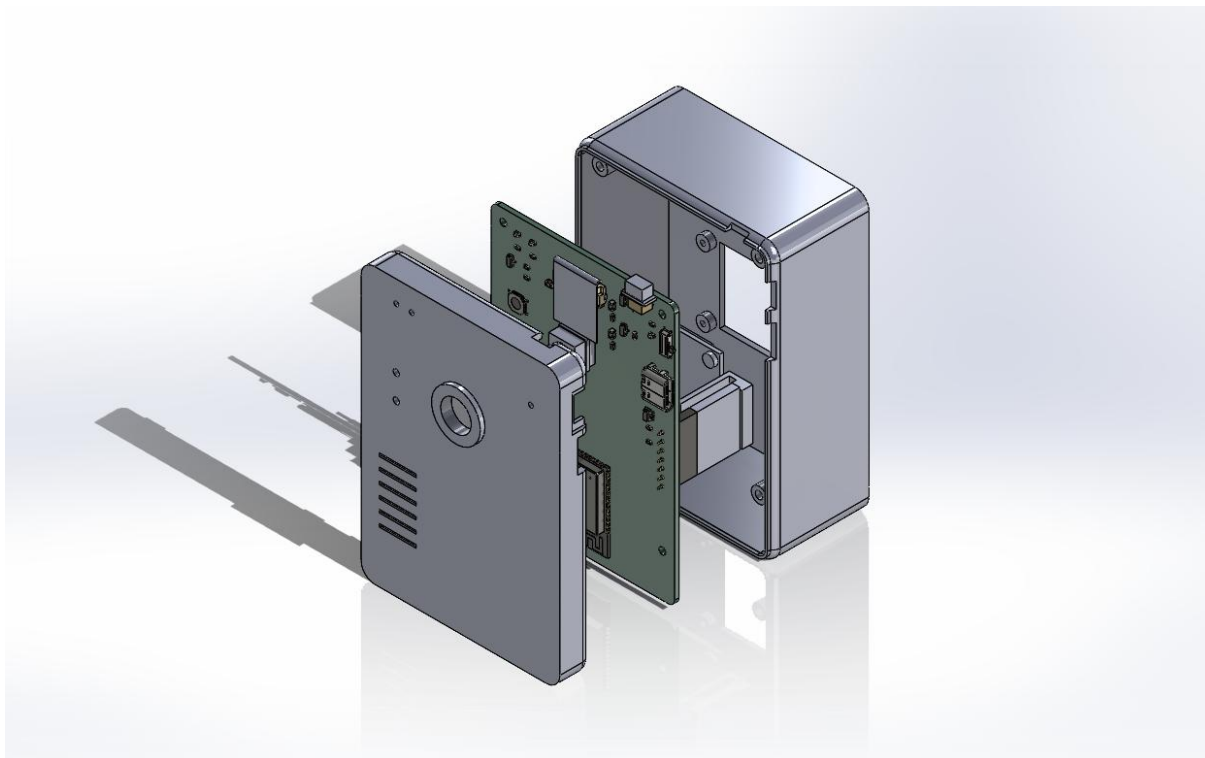


電池插座的特寫。左上角有 L 形白色印記的那一腳是正極，紅線要對到這裡。

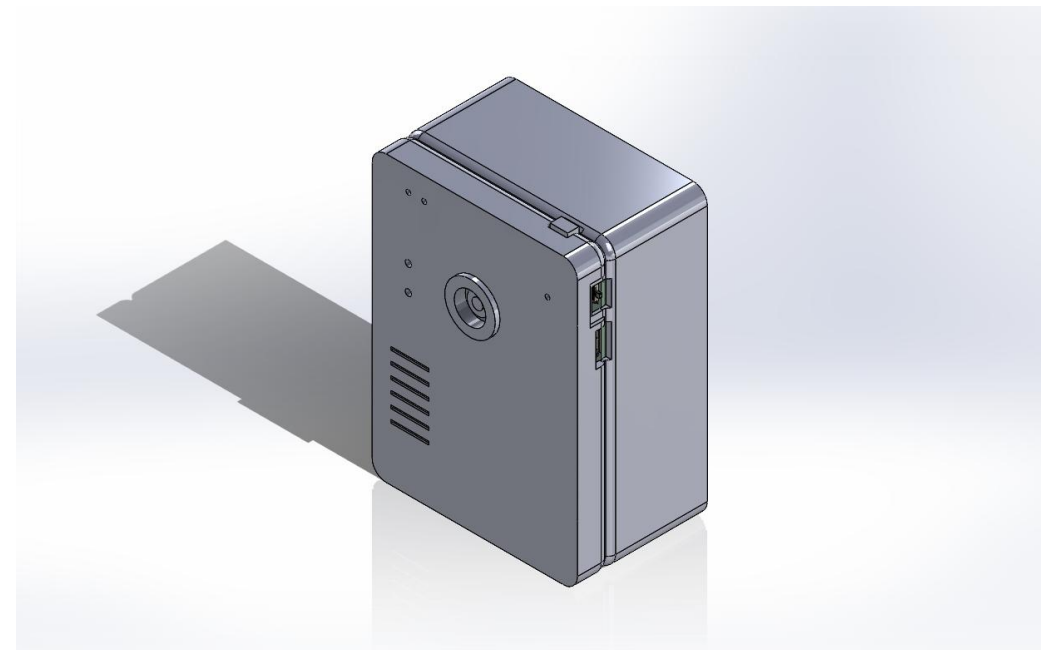


外殼長這樣

兩片殼夾住板子，鏡頭在正面、螢幕在背面、快門在頂邊，像一台小相機。用 3D 列印機印出來就好。



拆開看：前殼、板子、後殼



合起來：頂邊那顆就是快門

三件

前殼、後殼、快門帽，塑膠印的，四支小螺絲從背面鎖起來。

看得到的孔

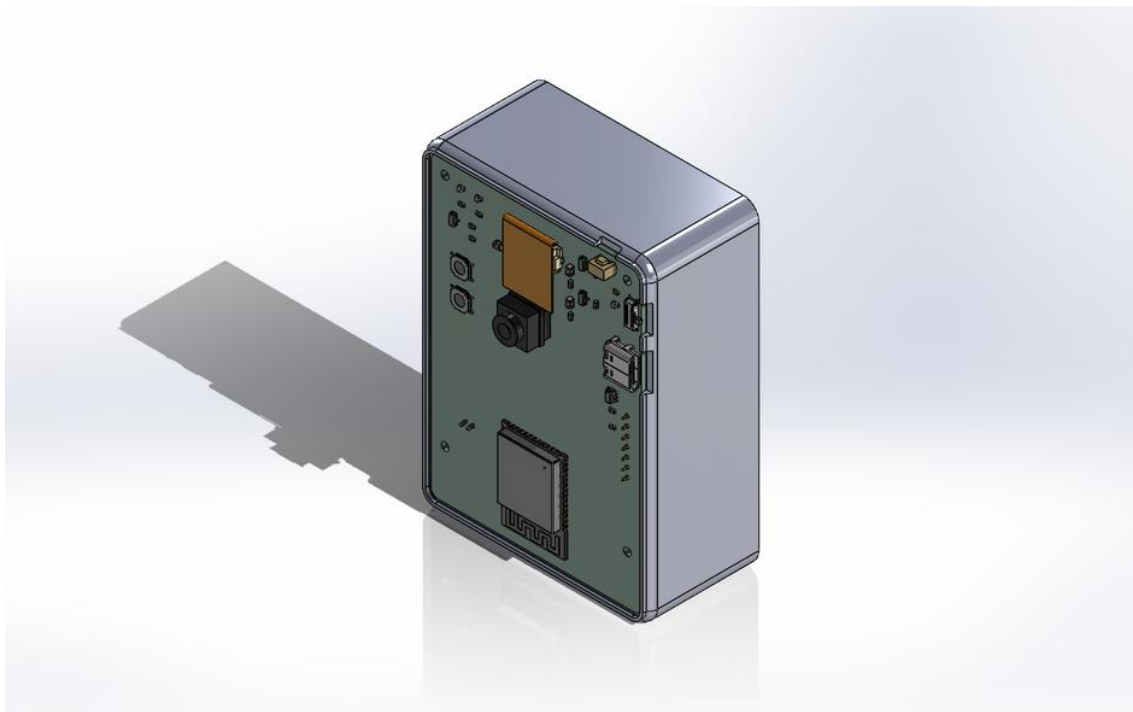
正面鏡頭孔和兩個針孔，頂邊快門，右邊開關和充電孔，左邊記憶卡口，背面螢幕窗。

尺寸

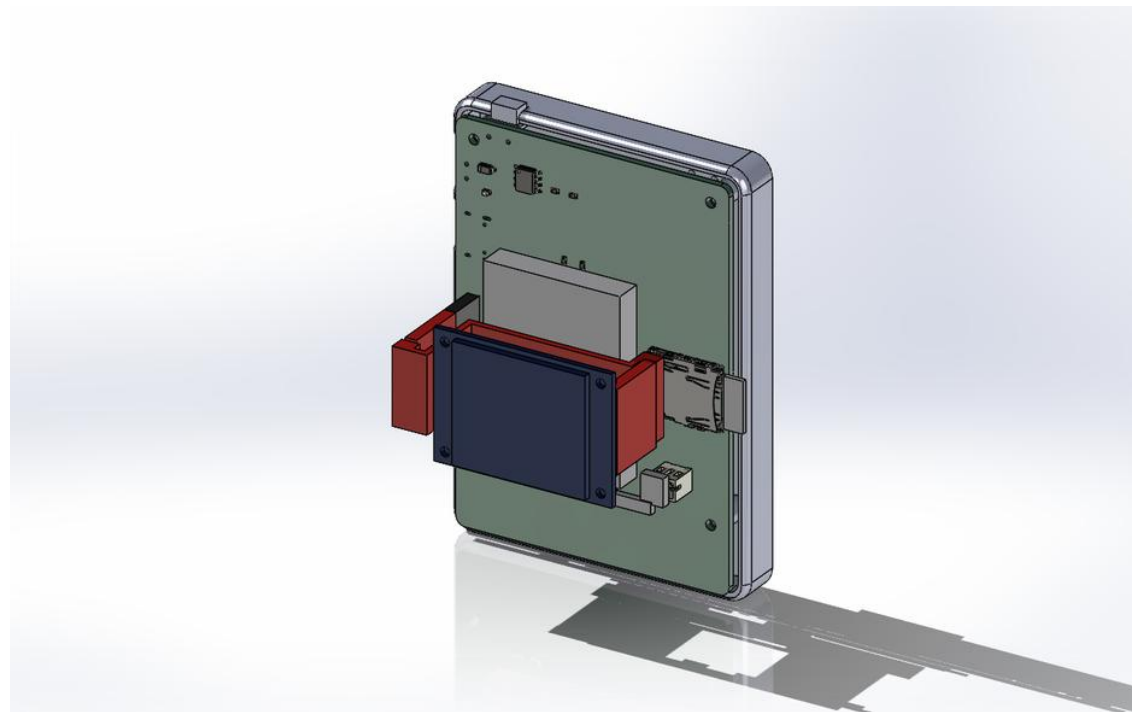
65 × 90 × 40 mm，差不多一張名片的長寬、四根手指的厚度。厚是因為螢幕用杜邦線接，線頭要有地方放。

裝進殼裡長這樣

把鏡頭、排線、電池、記憶卡、螢幕和接螢幕的杜邦線都放進電腦模型裡試裝過，什麼都沒有卡到。這兩張是把殼拿掉一半看裡面。



正面那片殼拿掉：橘色排線從座子出來反折、貼回板子接到鏡頭



背面那片殼拿掉：紅色是接螢幕的杜邦線，螢幕鎖在殼上、蓋在電池上面

鏡頭

排線從板上緣的座子出來折回來，鏡頭貼在板面上，離殼頂還有一點空間。

螢幕和電池

螢幕用七條杜邦線接到板子右邊的插座、鎖在殼上；電池夾在板子和螢幕之間，線也走那裡。

記憶卡

卡插到底還會露出一小段，剛好穿過殼側面的口，用指甲就能拔。



接下來會發生什麼

1

下單

把檔案上傳給工廠，選好數量與方案。約 1-2 天內工廠回信確認。

2

等貨

製作加運送大約兩到三週。這段時間把鏡頭、螢幕、電池、記憶卡買齊，外殼三件印出來。

3

組裝

照前面三步組起來，接 USB 看藍燈亮，再裝進外殼。

4

拍第一張照片

燒入程式，用手機連上板子的 Wi-Fi 看畫面，按快門。